

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ КИБЕРАТАК: МОТИВАЦИЯ И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Г.А. Остапенко, А.А. Остапенко, М.В. Кондратьев,
А.С. Кривошеин, Д.С. Печкин

Обосновывается целесообразность разработки программно-технического комплекса, обеспечивающего оценку и регулирование рисков реализации кибератак за счет создания модулей: сбора, обработки и хранения данных о них; генерации сценариев и мер противодействия им. Предлагается целеполагание исследования, базирующееся на анализе актуальности киберзащиты автоматизированных систем в контексте роста количества и изощренности компьютерных атак, констатации противоречий в подходах к обеспечению информационной безопасности, а также недостатках современных средств противодействия. Оцениваются ожидаемые новизна, практическая ценность и теоретическая значимость реализуемой разработки.

Ключевые слова: кибербезопасность, программно-технический комплекс, оценка рисков, кибератаки, автоматизированные системы, генерация сценариев, машинное обучение.

Введение

РевOLUTIONАРНАЯ цифровая трансформация мира превратила киберугрозы в настоящее оружие массового поражения для государственных и коммерческих структур. Это подтверждается тем, что с каждым годом инвестиции в кибербезопасность увеличиваются на миллиардные суммы, так в России в 2024 году вложения в средства защиты данных достигли 23 миллиардов рублей [1]. Но все же, несмотря на мировые инвестиции в повышение уровня информационной безопасности, тренд роста масштаба угроз для современного киберпространства укрепляется с каждым годом все сильнее.

В свете стремительного развития цифровых технологий привычные популярные средства обеспечения информационной безопасности теряют свою эффективность и устаревают, что нельзя сказать об изощренности атак злоумышленников, которые все чаще используют нейросетевой инструментарий в ходе своих вторжений. К тому же в настоящее время Россия держит оборону против самого настоящего цифрового терроризма, который совершает попытки нападений,

парализующие отечественную инфраструктуру, такую как государственные структуры, банки, промышленность и многие другие секторы, тесно связанные с информатизацией.

В таких условиях сохранение безопасного и эффективного киберпространства требует развития средств обеспечения информационной безопасности и разработки решений, способных быстро адаптироваться к новым вызовам, что несомненно должно включать в себя этапы реализации через такие современные технологии, как машинное обучение (для быстрого и адаптивного анализа киберугроз) и использование новых средств разработки (для создания высокопроизводительных систем с максимальной точностью работы реализуемого программного обеспечения). Решения, направленные на обеспечение безопасности информации, должны предоставлять комплекс мер снижающих потенциальный ущерб от атак, предотвращая их еще на ранних стадиях вторжений, что является приоритетной задачей, так как восстановление инфраструктуры обходится организациям намного дороже мер по защите от таких инцидентов.

Объектом исследования выступают автоматизированные системы и сети, подвергающиеся кибератакам.

Предметом исследования являются методики и алгоритмы обеспечения автоматизированной генерации мер и сценариев противодействия кибератакам.

Актуальность исследования обусловлена наличием ряда противоречий, выявленных в ходе анализа аналогов, между:

1) необходимостью учета современных тенденций развития киберугроз для разработки эффективных и долгосрочных решений для защиты информации и отсутствием этого в методах большинства существующих аналогов;

2) потребностью учета взаимосвязей между компонентами кибератак для обеспечения комплексной безопасности информации и узконаправленным подходом большинства аналогов, ориентированных на локальное устранение конкретных уязвимостей;

3) необходимостью в обеспечении высокой информативности и адаптивности методов генерации сценариев кибератак и применением большинством аналогов моделей с линейным развитием атак, ограничивающих учет множества возможных путей реализации атак;

4) потребностью в формировании универсальных мер противодействия, направленных как на устранение самих угроз, так и их причин, и практикой аналогов в создании узконаправленных мер, не учитывающих высокую адаптивность современных атак.

Цель работы состоит в повышении киберустойчивости автоматизированных систем за счет разработки алгоритмического и программного обеспечения для автоматизированной генерации мер и сценариев противодействия кибератакам.

Задачи работы:

1) провести анализ современных проблем обеспечения киберустойчивости автоматизированных систем и сформулировать требования к алгоритмическому обеспечению,

необходимые для эффективной и долгосрочной работы в условиях быстроразвивающихся угроз информационной безопасности;

2) разработать алгоритмическое и программное обеспечение модуля централизованного сбора, обработки и хранения информации о компонентах кибератак, который должен обеспечивать возможность автоматизированной интеграции данных из внешних источников, а также поддерживать структурированное хранение этих данных о компонентах кибератак с учетом взаимосвязей между ними;

3) создать алгоритмическое и программное обеспечение модуля генерации и анализа сценариев кибератак, который должен обеспечивать возможность построения нелинейных путей реализации кибератак, учитывая вероятные варианты развития событий в ходе атаки, альтернативные пути проникновения в атакуемую систему и завершения атаки, а также взаимосвязь между различными этапами жизненного цикла атаки, где необходимо реализовать методы анализа сценариев, которые обеспечат информацию о вероятности его реализации, потенциальном ущербе и рисках информационной безопасности;

4) разработать алгоритмическое и программное обеспечение модуля генерации мер противодействия кибератакам, который должен обеспечивать генерацию эффективных мер, обеспечивающих комплексное решение для защиты от конкретных угроз информационной безопасности, генерируя меры противодействия даже для новых уязвимостей.

Новизна полученных результатов видится в следующем:

1) комплекс требований к алгоритмическому обеспечению, выполнение которого позволит обеспечить эффективное и долгосрочное функционирование в условиях стремительно развивающегося множества киберугроз, в отличие от аналогов учитывают ограничения современных подходов к

обеспечению киберустойчивости автоматизированных систем, что позволяет повысить адаптивность разрабатываемых систем безопасности;

2) модуль централизованного сбора, обработки и хранения информации о компонентах кибератак, в отличие от аналогов обеспечит гибкую интеграцию данных об уязвимостях, слабостях, техниках и шаблонах кибератак из разнородных источников, а также поддержку хранения и генерации семантических связей между различными компонентами кибератак;

3) модуль для нелинейной генерации сценариев кибератак, в отличие от аналогов учитывает множественность путей проникновения и завершения атаки, а также взаимосвязи между последовательностью тактик злоумышленника на всех этапах жизненного цикла атаки, что существенно расширяет возможности прогнозирования и анализа угроз;

4) модуль для адаптивной генерации мер противодействия кибератакам, в отличие от аналогов позволит формировать комплексные меры обнаружения, реагирования и ликвидации последствий как для известных, так и для потенциально новых угроз информационной безопасности. Такой подход основан на кластерном анализе семантических векторов уязвимостей для их категорирования по мерам противодействия, что позволяет реагировать на угрозы даже если отсутствуют готовые меры в доступных базах уязвимостей.

Теоретическая значимость полученных результатов видится в том, что:

1) выявленные ограничения современных подходов к обеспечению киберустойчивости автоматизированных систем и обосновывают комплекс требований к алгоритмическому обеспечению, ориентированный на повышение адаптивности разрабатываемых систем безопасности к развивающимся кибератакам;

2) создаваемое алгоритмическое обеспечение для интеграции и хранения данных о компонентах кибератак, обеспечивающее семантическое

моделирование взаимосвязей между ними, будет способствовать развитию подходов, заключающихся в структурном представлении кибератак;

3) предлагаемое алгоритмическое обеспечение для нелинейной генерации сценариев кибератак углубит понимание сложных многоэтапных кибератак и предоставляет новые возможности для изучения методов прогнозирования атак на основе графовых и вероятностных моделей;

4) создаваемое алгоритмическое обеспечение автоматизированной генерации мер противодействия кибератакам позволит выявлять скрытые закономерности в структуре угроз и формировать типовые модели реагирования, что вносит вклад в развитие теории адаптивной кибербезопасности.

Практическая ценность полученных результатов видится в том, что:

1) сформулированные требования могут применяться при разработке или обновлении систем кибербезопасности, что позволит повысить устойчивость к современным киберугрозам;

2) модуль централизованного сбора, обработки и хранения информации может быть интегрирован в системы управления инцидентами информационной безопасности или в платформы управления уязвимостями для повышения скорости и точности анализа угроз;

3) модуль генерации сценариев кибератак может быть интегрирован в системы проактивной защиты информации или тестирования защищенности. Также данное решение может использоваться для обучения специалистов по информационной безопасности;

4) модуль генерации мер противодействия кибератакам обеспечивает автоматизированную генерацию рекомендаций по обнаружению, реагированию и ликвидации последствий угроз информационной безопасности, поэтому данный модуль может быть объединен в системы с современными сканерами уязвимостей, что позволит

значительно сократить время реакции на инциденты информационной безопасности за счёт комплексного подхода.

Современные проблемы обеспечения кибербезопасности

Обеспечение киберустойчивости автоматизированных систем является одной из важнейших задач в области информационной безопасности в силу того, что цифровые технологии все больше интегрируются в повседневную жизнь людей, в том числе в государственные сферы, такие как: управление, здравоохранение и экономика. Это происходит из-за высокой зависимости общества от автоматизированных систем, ведь для него критически необходима устойчивая и безопасная работа информационной инфраструктуры, требующейся для таких важных систем, как: банки, энергетика, больницы и другие государственные учреждения, с которыми общество сталкивается ежедневно. Но рост интеграции автоматизированных систем расширяет и поле взаимодействия злоумышленников с этими системами, что порождает множество рисков [2-4].

Хотя методы обеспечения информационной безопасности непрерывно совершенствуются, все же эволюция киберугрозы от этого не замедляется - атаки становятся более сложными, масштабными и целенаправленными. Среди примеров современных кибератак уже встречаются настолько опасные, что представляют собой многоэтапные скоординированные операции, в которых используются передовые достижения информационных технологий, включая, в том числе и нейросетевые разработки. Ущерб от настолько подготовленных атак может выражаться не только в финансовых потерях организаций, но и в нарушении жизненно важных информационных процессов в автоматизированных системах, что приводит к проблемам начиная от потери доверия к системам и заканчивая угрозами национальной безопасности [5-6].

В связи с этим высокую значимость в процессе обеспечения киберустойчивости

автоматизированных систем приобретает разработка более эффективных методов моделирования кибератак, а также формирование подходящего комплекса мер противодействия им. Исходя из этого, настоящая работа направлена на всесторонний анализ кибербезопасности автоматизированных систем, включая современное состояние информационной среды, тенденции развития киберугроз и анализ существующих подходов к моделированию кибератак и противодействию им, что позволит сформировать необходимые требования к разрабатываемому алгоритмическому обеспечению.

Уровень информатизации государственных и коммерческих структур

Цифровизация в государственных и коммерческих информационных структурах России находится на высоком уровне. Так еще в 2022 году, после публикации Всемирным банком результатов, связанных с международным рейтингом GTMI (GovTech Maturity Index), стало известно, что России заняла место среди стран-лидеров, чья цифровая трансформация правительства и цифровизация государственного сектора услуг имеет внушительные результаты. Кроме того, Россия, по данным исследования ООН за 2024 год, входит в рейтинг стран, лидирующих в развитии электронного правительства, занимая 43 место в мире по индексу EDGI (E-Government Development Index), который относит страну к категории «очень высоких», тем самым подтверждая высокую степень информатизации государственных структур [7].

В конце декабря 2024 была завершена национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», у которой были такие важные цели, как внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере страны, а также создание благоприятных условий для успешного функционирования высокотехнологичного бизнеса, что несомненно приведет к повышению конкурентоспособности страны во всем мире, укрепив национальную безопасность и повысив общее качество

жизни граждан. Уровень достижения реализации данной программы составил 99,97 % [8]. В электронный формат было переведено более 200 услуг, важных для социальной сферы государства. Также важным достижением за последние годы является то, что к единой сети электросвязи страны был присоединен Чукотский автономный округ. В ходе данной программы были полностью выполнены следующие инициативы социально-экономического развития Российской Федерации [9]:

- 1) “Доступ в Интернет”;
- 2) “Цифровой профиль гражданина”;
- 3) “Госуслуги онлайн”;
- 4) “Электронный документооборот”;
- 5) “Подготовка кадров для ИТ”.

Что же касается коммерческих структур, то к началу 2025 года, удалось провести исследование, по результатам которого удалось выяснить, что большинство российских организаций имеют продвинутый уровень внутренней цифровизации. Данное исследование было проведено аналитический центр ООО “На-цио-наль-ное агентство фи-нан-со-вых ис-сле-дова-ний”, в ходе которого были проведены опросы организаций из различных отраслей экономики. Также на высокую цифровизацию указывают и данные ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которые помогли выявить значительный рост электронной коммерции, произошедший в 1 квартале 2024 года. В этих данных указано, что объем продаж, совершенных через интернет, вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 1,9 трлн рублей, что, несомненно, указывает на то, что потребители активно используют цифровых каналы [10].

Таким образом, цифровизация в России находится на достойном уровне, демонстрируя высокие показатели как в государственных, так и в коммерческих структурах, что, несомненно, повышает рост зависимости от автоматизированных систем.

Рост цифровой зависимости

Повышение зависимости России от автоматизированных систем связано со

значительным ростом цифровой трансформации всех секторов страны, а также, в последнее время, еще и с возникшими внешними ограничениями, в условиях которых важно поддерживать на высоком уровне эффективность и устойчивость государства и бизнеса, что сопряжено с использованием автоматизированных систем. Особенно значительно это отобразилось на таких важных секторах страны как государственные структуры, промышленность и сфера услуг, где роль информации приобрела высокую значимость во внутренних процессах.

Наиболее важным из показателей роста автоматизированных систем является исследование группы, состоящей из таких авторитетных организаций, как: группа компаний «УльтимаТек», Positive Technologies и «Аквариус» при поддержке особо значимых структур, а именно: Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий. Результатами данного исследования является подведение итогов 2024 года в контексте АСУ ТП на российском рынке. Показатели практически достигли 125 миллиардов рублей, тем самым установив значительный рост в 50 % за год [11]. Основой такого роста послужили проекты по реорганизации крупных предприятий и рост доли комплексных услуг. Все это подчеркивает то, что внедрение автоматизированных систем среди предприятий происходит все активнее.

Но кроме реорганизации предприятий немаловажным фактором послужило и стремление компаний значительно увеличить производительность, тем самым решив главную проблему современности, а именно дефицит квалифицированных специалистов. В данном стремлении роботизация и искусственный интеллект имеют наиболее перспективные направления, которые практически стали стратегическими.

В результате становится очевидным, что при устойчивой тенденции увеличения зависимости от автоматизированных систем, при всем множестве изменений, включающих рост рынка АСУ ТП, внедрение

искусственного интеллекта и массовой роботизации, порождается большое количество рисков нарушения информационной безопасности, что требует обеспечения надежности, безопасности и гибкости таких систем, ведь информация становится уже не просто инструментом, а стратегическим ресурсом, который важно защитить.

Эволюция роли информации как стратегического ресурса

Переход информации в России от обычного вспомогательного инструмента к одному из самых важных элементов национальной безопасности страны является важным указанием стремительной эволюции роли информации как стратегического ресурса, от которого зависит множество секторов страны, включая экономику и государственное управление.

Информация все больше рассматривается как полноценный ресурс, наряду с финансовым, материальным и человеческим капиталом, что отражает нарастающую важность информации. Стратегическая значимость подтверждается тем, что информация все чаще становится основой для управленческих решений на всех уровнях государства, начиная от малого бизнеса и заканчивая принятием решений на уровне государства, что несомненно определяет конкурентоспособность страны в условиях информационного противодействия [12-16].

Кроме того, экономика страны все больше переходит в сторону цифровизации всевозможных структур, тем самым создавая такое явление, при котором недооценка роли информации как стратегического ресурса или же игнорирование ее влияния, приводит к тому, что происходит критическое замедление социального и экономического развития страны в целом.

Также немаловажной является и позиция государства, которая формирует внутреннее цифровое пространство так, чтобы развитие цифровых технологий обеспечивало такие серьезные задачи, как обеспечение суверенитета, повышения качества жизни граждан, а также обеспечения национальной безопасности страны.

В результате, становится очевидным то, что за последние годы информационное развитие в России совершило стремительный рывок. Информатизация проникла во все структуры государства, автоматизированные системы оказывают все большее влияние на экономику страны, ее развитие, а также национальную безопасность, в связи с чем растет и роль информации как стратегического ресурса страны. Вследствие повышения важности информации, постоянно появляются и новые угрозы для нее, что несет в себе большие риски для безопасности государства, поэтому важной задачей является обеспечение информационной безопасности информации, циркулирующей во всем множестве автоматизированных систем, покрывающих киберпространство страны. Поэтому важно отслеживать тенденции развития киберугроз в стране для своевременного реагирования и подготовки к возникающим атакам [17-18].

Рост количества кибератак

Динамика киберугроз, а соответственно и инцидентов в области информационной безопасности за последнее время показывает значительный рост, как в численности атак, так и в их сложности. Наиболее же заметным стало увеличение 2022 года, что связано не только со стремительной цифровизацией в государстве, но и усиленным вниманием хакерских групп к российским организациям в силу изменений геополитической обстановки в мире.

Количество кибератак растет высокими темпами, так с 2021 года, в течение 2 лет, их число увеличилось в 3-3,5 раза, о чем говорит исследование лидера в области аудита, налогообложения, права, стратегии, сделок и консультирования группы компаний Б1 [19]. Данный скачок в количестве кибератак можно объяснить следующими факторами:

- расширение поверхности возможных атак из-за глобальной цифровизации во всех секторах государства;
- повышение ценности информации, циркулирующей в автоматизированных системах;
- переход многих организаций на удаленную работу;

- быстрое развитие информационных технологий, что также сказывается и на развитии атакующей стороны.

Но за это время произошел не просто рост числа атак, но и значительное увеличение доли критических инцидентов, которые являются большой угрозой, в особенности, в государственном секторе.

Несмотря на скачок количества кибератак в 2022 и 2023 году, на следующий год увеличение числа инцидентов все же продолжилось, из-за чего были достигнуты новые исторические максимумы. Так можно выделить следующие события:

- по сравнению с предыдущими годами, в 2024 году общее число инцидентов информационной безопасности выросло на 64 % и достигло отметки в 1,5 миллиона событий;

- доля критических инцидентов снизилась, что в корреляции с общим ростом указывает на то, что злоумышленники начали атаковать малозащищенные цели вследствие того, что в более крупных организациях сформировался высокий уровень защиты.

Также стоит обратить внимание и на рост инцидентов связанных с утечками персональных данных, так их число увеличилось на 30 % по сравнению с 2023 годом, что подтверждает исследование экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch, что еще больше усиливает тенденцию роста кибератак [20].

Данная тенденция к росту сохраняется и в 2025 году, так с 2024 года и по начало 2025 года количество кибератак на российские компании увеличилось в 2,5 раза, что говорит о высокой напряженности в киберпространстве, так как основными целями атак были такие важные структуры, как организации энергетического, финансового и телекоммуникационного секторов. К тому же по информации ГК «Солар», специализирующейся на кибербезопасности, только за 1 квартал текущего года уже было зафиксировано более 800 миллионов кибератак, направленных на сетевую инфраструктуру организаций, что еще раз подтверждает масштабность угрозы [21].

Становится очевидным, что несмотря на укрепление систем обеспечения информационной безопасности, уровень киберугроз все же остается высоким и имеет следующие тенденции:

- непрерывный рост числа кибератак, где пик приходится на 2024 и 2025 года;

- доля критических инцидентов стала снижаться, что говорит о повышении защищенности крупных организаций, и смене злоумышленником целей на менее развитые объекты;

- несмотря на уменьшение критических инцидентов, количество атак на государственные структуры, включая энергетику и финансы, продолжает быть опасно высоким из-за ценности информации, циркулирующей в данных автоматизированных системах.

Но угроза от кибератак заключается не только в повышении их числа. Большое количество похожих атак можно предотвратить комплексом типовых мер противодействия, из-за чего злоумышленники часто меняют количественный подход на качественный, усложняя свои атаки, чтобы превзойти защитные меры своих целей.

Повышение уровня сложности кибератак

В современном киберпространстве наблюдается значительное повышение уровня сложности кибератак, в том числе методов и инструментов, которые использует злоумышленник. Такие атаки приобретают множество качеств, отличных от обычных кибератак, а именно:

- становятся более целенаправленными, тем самым повышая потенциальный ущерб от успешной атаки, за счет предварительной разведки и подготовки заранее выделенной цели;

- приобретают многоуровневость, из-за чего вероятность успеха атаки повышается, ведь в ней сочетается множество различных техник и векторов воздействия на цель злоумышленника;

- используют уязвимости в новых технологиях, что усложняет выработку подходящих мер противодействия.

Также ключевой тенденцией за последний год является применение искусственного интеллекта и средств автоматизации эксплуатации уязвимостей, что значительно усложняет выработку эффективных мер противодействия атакам злоумышленника, ведь атаки становятся более разнообразными, адаптируясь под существующие известные системы обеспечения информационной безопасности [22].

Основой повышения сложности кибератак стал переход атак от простых к многоэтапным, что произошло из-за активного развития средств защиты информации для того, чтобы повысить эффективность атак, намного увеличивая шанс достижения цели. Еще несколько лет назад сценарии атак были сравнительно простыми, ограничиваясь простым фишингом или DDoS - атаками, но за последние годы реализация таких атак перестала приносить успех злоумышленнику, вследствие разработки эффективных мер обнаружения и реагирования на инциденты информационной безопасности, что повлекло за собой переход атакующих к более совершенным и продуманным методам атаки. Такие многоэтапные атаки позволяют злоумышленникам достигать своей цели с наибольшей вероятностью успеха, ведь появляется строгий сценарий кибератаки, который позволяет совершать последовательные продуманные действия начиная от разведки и проникновения в сеть и заканчивая хищением данных и уничтожением атакуемой системы.

Атаки, основанные на таком подходе, являются скрытными и адаптивными, так как допускают изменения атакующих техник злоумышленника в реальном времени, в зависимости от реакции систем обеспечения информационной безопасности и применяемых мер противодействия.

Еще одним из главных факторов усложнения атак является развитие искусственного интеллекта и машинного обучения, что позволяет злоумышленникам

автоматизировать рутинные действия, которые занимают слишком много времени, а также разрабатывать новые методы атак, тем самым повышая их эффективность, скрытность и масштабируемость, что значительно увеличивает уровень угрозы, как для обычных пользователей, так и для крупных организаций. Наиболее важными и популярными являются следующие направления применения искусственного интеллекта в проведении кибератак [23]:

- фишинг - наиболее распространенное направления применения искусственного интеллекта, подразумевающее автоматическую генерацию и рассылку фишинговых писем всем организациям, которые являются целью злоумышленника;

- вредоносное ПО - направление использования машинного обучения, которое направлено на создание и модификация вредоносного программного обеспечения так, чтобы системы обнаружения не смогли противостоять такому программному обеспечению, что достигается применением алгоритмов, способных генерировать новые версии кода так, чтобы сохранялся прежний функционал, но сигнатурные методы, активно используемые современными антивирусами, не смогли отличить этот код от легитимного;

- целенаправленность атаки - при помощи искусственного интеллекта злоумышленники все чаще подготавливаются к атакам на конкретные организации, что достигается путем нейросетевого анализа большого объема открытых данных об организации, выявляя уязвимых сотрудников, их интересы, круг общения и остальную важную информацию, которая позже будет применена для атаки на организацию;

- эксплуатация уязвимостей - с помощью машинного обучения для злоумышленника раскрываются большие возможности в области анализа программного обеспечения атакуемых организаций с целью выявления уязвимостей для последующей эксплуатации незащищенных мест системы в ходе атаки;

- адаптивность атаки - искусственный интеллект, имея информацию о текущем ходе

выполнения сценария и реакции систем безопасности организации, имеет возможность к быстрому анализу ситуации и принятию верных решений, который приведут атакующего к наиболее эффективному пути атаки, а соответственно и наибольшей вероятности успеха.

В результате, обобщая выявленную информацию о тенденциях повышения уровня сложности кибератак, становится очевидным, что основными факторами, из-за которых это случилось, являются повышение целенаправленности и многоуровневости атак, а также использование таких современных технологий, как искусственный интеллект и машинное обучение. Данное разнообразие подходов к атаке образовалось за счет активного развития систем защиты информации, что позволяет сделать выводы в скором устаревании защиты и необходимости вести постоянное улучшение мер обеспечения информационной безопасности.

Системы сбора, обработки и хранения информации о кибератаках

Современные системы обеспечения информационной безопасности включают множество средств, которые требуют большого количества информации о кибератаках, чтобы в полной мере анализировать угрозы и вычислять правильные оценки риска. Однако, на практике, большинство таких баз данных о киберугрозах являются узконаправленными и созданы для выполнения той или иной функции, не учитывая при этом адаптивность к новым угрозам. Наиболее совершенными и популярными являются следующие платформы сбора, обработки и хранения информации о киберугрозах:

1) CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) - открытая база уязвимостей программного обеспечения и оборудования, в которой каждой уязвимости присвоены уникальные идентификаторы, позволяющие правильно реагировать на конкретные инциденты. В большинстве случаев данная платформа применяется для интеграции уязвимостей в системы мониторинга и

управления патчами в автоматизированных системах [24]. Можно выделить следующие положительные стороны данной базы данных:

- универсальность применения - данная платформа широко используется во всем мире в различных системах обеспечения информационной безопасности;
- интеграция с другими инструментами обеспечения безопасности - поддерживается большинством сканеров уязвимостей и систем управления обновлениями;
- поддержание актуальности - новые уязвимости отслеживаются и добавляются в базу данных после их обнаружения и исследования.

Но, несмотря на все преимущества, CVE все же имеет такой важный недостаток, как пассивность, вследствие того, что платформа не описывает методы, с помощью которых эксплуатируются уязвимости, а позволяет отследить только факт существования уязвимости.

2) CWE (Common Weakness Enumeration)

- платформа представляет собой классификацию уязвимостей в архитектуре информационных систем [25]. В базе содержатся слабости программного обеспечения, которые являются источниками CVE. Можно выделить следующие преимущества этой базы данных:

- фокус на причины уязвимостей - использование данных CWE позволяет устранять причины уязвимостей еще до их появления;
- поддержка реализации проактивной защиты - используется при аудите кода программного обеспечения системы, для выявления слабых мест, тем самым устраняя потенциальные уязвимости.

Основным же минусом данной платформы является высокий уровень абстракции данных, так как их не всегда возможно применить к конкретным инцидентам.

3) MITRE ATT&CK - детализированная матрица тактик и техник, которые применяются злоумышленником на различных этапах жизненного цикла

кибератаки, начиная от получения начального доступа и заканчивая деструктивным воздействием. В большинстве случаев база данных применяется для создания систем обнаружения вторжений и оценки защищенности [26].

К преимуществам такой базы данных можно отнести:

- практическая направленность - данные основаны на реальных многоуровневых атаках;

- детализация действий - тактики и техники позволяют моделировать полный жизненный цикл атаки;

- простая структура - благодаря матричной структуре, появляется возможность быстрого нахождения необходимых тактик и техник.

Главным недостатком является сложность интерпретации данных, что требует квалифицированных специалистов и методы принятия решений, так как пути защиты могут быть разнообразными из-за высокой абстрактности данных.

4) CAPEC (Common Attack Pattern Enumeration and Classification) - является каталогом, в котором рассмотрены типовые шаблоны атак, основанным на анализе реальных сценариев кибератак злоумышленников [27]. Данная база данных дает описание того, как злоумышленники реализуют те или иные атаки для достижения своей цели, и дает возможность моделировать сложные атаки.

Можно выделить следующие плюсы от использования данного каталога:

- реалистичность данных описывает поведение злоумышленников в ходе реальных атак;

- проактивность: база данных дает возможность заранее готовиться к возможным сценариям атак;

- гибкость: каталог может применяться в широком спектре действий по обеспечению информационной безопасности, начиная от обучения персонала и заканчивая

разработкой политик безопасности в организациях.

Главными же недостатками CAPEC является сложность восприятия, требующего понимания процессов атаки и защиты, за счет чего проявляется и ограниченная автоматизация, так как немногие разработчики систем обеспечения информационной безопасности способны интегрировать каталог в функционал своих систем.

В результате, после анализа наиболее популярных современных систем сбора, обработки и хранения информации о киберугрозах, становятся очевидными следующие ключевые проблемы:

- фрагментированность данных: информация о компонентах киберугроз распределена по различным источникам, что значительно затрудняет моделирование кибератак и их последующий анализ, ведь для этого необходим подход, учитывающий кибератаку не только как единое целое, но и как систему, где каждая часть вносит свой определенный вклад;

- отсутствие централизованного подхода к хранению информации. В некоторых случаях системы хранения требуют взаимодействия между собой, но из-за того, что данные находятся в разных базах данных, получение информации происходит с задержками, а в некоторых случаях используется ручная обработка, для получения качественных результатов, что недопустимо в условиях автоматизированных атак, действия в которых развиваются с высокой скоростью.

Из проанализированной информации можно сделать вывод, что существующие методы сбора, обработки и хранения информации о киберугрозах недостаточно адаптированы к современным вызовам, что способны бросить злоумышленники в ответ на активно развивающиеся методы защиты информации. Так, для повышения эффективности существующих систем защиты информации от кибератак, становится необходимой алгоритмическая и программная разработка модуля

централизованного сбора, обработки и хранения информации о киберугрозах которая будет устранять недостатки аналогов, а именно:

- объединять наиболее полезные данные из различных источников;
- применять машинное обучение для качественной и быстрой обработки поступающей в систему информации;
- обеспечивать централизованное место для хранения информации о различных компонентах киберугроз для быстрого обмена между модулями систем защиты информации.

Методы генерации сценариев кибератак

В современных условиях, когда кибератаки становятся многоуровневыми в ответ на большое количество мер противодействия, генерация возможных сценариев кибератак становится важной задачей для обеспечения эффективной защиты, поскольку это позволяет моделировать логику злоумышленника, включая: пути проникновения, наиболее вероятные методы распространения и закрепления, а также сбора данных и деструктивного воздействия на систему. На практике применяются следующие наиболее популярные подходы к генерации сценариев кибератак:

1) линейная модель атаки - данный метод заключается в представлении атаки как последовательности строго определенных этапов, где каждый из этих этапов идет после успешного завершения предыдущего. Наиболее распространенным примером такой модели является матрица MITRE ATT&CK, в которой последовательность тактик строго зафиксирована. Данные модели представляют интерес в базовом анализе и обучении специалистов, но для противодействия сложным современным кибератакам, данный метод не подходит, так как не учитывает возможность нелинейного развития сценариев [28];

2) генерация сценариев на основе шаблонов и правил - метод, использующий

заранее разработанные шаблоны типовых атак и правила, которыми руководствуется злоумышленник во время таких атак. В большинстве случаев такие методы применяются в симуляции атак, что позволяет проводить успешные тренировки специалистов по информационной безопасности, но несмотря на высокую степень автоматизации, данные методы недостаточно гибкие из-за чего нет возможности создать на их основе системы, способные адаптироваться к быстро изменяющейся обстановке в киберпространстве [29];

3) составление сценариев на основе логических выводов и экспертных знаний - формальный метод, основанный на логическом анализе атак, а также на экспертном мнении в контексте определенного типа атаки. Такие подходы являются наиболее точными и подробными, но значительным недостатком является потребность в высококвалифицированных экспертах и большом количестве времени и ресурсов для поддержания актуальности баз знаний, составленных таким методом, сценариев [30].

Несмотря на разнообразие подходов, у наиболее популярных из них присутствует ряд недостатков, из-за которых меры противодействия многоэтапным атакам становятся неэффективными:

- ограниченное множество генерируемых сценариев - подходы охватывают лишь часть от возможных сценариев кибератак, из-за чего опасные сценарии могут быть не учтены и меры противодействия будут неполными, что наиболее критично для систем, в которых необходим анализ сложных многоэтапных кибератак;

- неспособность учитывать обратные связи - подходы основаны на статических методах моделирования атак, не учитывая при этом возможность корректировки этапов атаки злоумышленником в зависимости от множества факторов, влияющих на исход атаки;

- низкая адаптивность к новым типам угроз – системы, основанные на шаблонах и

правилах атак, применявшихся в прошлом, не способны генерировать сценарии новых атак, информации о которых еще не было в киберпространстве, особенно при применении атакующими искусственного интеллекта.

На основе проведенного анализа популярных подходов к генерации сценариев кибератак, явно выделяются серьезные ограничения, связанные с недостаточной гибкостью и адаптивностью. Для преодоления ограничений требуется разработка инструмента, учитывающего в себе как большинство положительных качеств предыдущих подходов, так и новые возможности, основными из которых будут использование нелинейных моделей кибератак и способность адаптироваться к изменениям подхода злоумышленников в киберпространстве.

Подходы к формированию мер противодействия кибератакам

В обеспечении информационной безопасности автоматизированных систем одним из наиболее важных направлений является формирование мер противодействия кибератакам, так можно выделить популярные подходы:

- шаблонные меры противодействия кибератакам. Это наиболее распространенный подход, основанный на использовании шаблонов, разработанных на основе типовых кибератак. Включает в себя такие основные меры, как обнаружение, реагирование и ликвидацию последствий угроз. Основным недостатком такого подхода является отсутствие адаптивности к быстро развивающимся угрозам информационной безопасности из-за сложного формирования шаблонов для мер противодействия [31];

- базы знаний и стандарты – подход, основанный на генерации мер противодействия при помощи экспертов. Наиболее авторитетным примером такого метода является руководство по обработке инцидентов компьютерной безопасности NIST SP 800-61 [32]. В данном руководстве описаны основные этапы реагирования: подготовка системы к возможной атаке, обнаружение атаки, ее сдерживание и

ликвидацию, а также восстановление и анализ после защиты. Однако, несмотря на внушительную подробность мер противодействия, данные рекомендации все же носят общий характер и не учитывают конкретные виды атак.

В результате можно выделить следующие общие недостатки популярных подходов к формированию мер противодействия кибератакам:

- низкая степень автоматизации – подавляющее большинство подходов, требуют ручного анализа и обработки мер противодействия определенным атакам, что значительно снижает эффективность защиты против новых атак;

- отсутствие русскоязычной локализации – большинство подходов основаны на иностранных стандартах и рекомендациях, что значительно затрудняет их применение в российских организациях.

Для устранения ограничений, выявленных в результате анализа популярных подходов к формированию мер противодействия кибератакам, представляется целесообразной разработка модуля автоматизированной генерации регламентов реагирования, у которого будут отсутствовать выявленные недостатки.

Обобщая промежуточные выводы, сделанные во время анализа существующих подходов к противодействию кибератакам, можно выделить основные недостатки, которые необходимо устранить при разработке системы автоматизированной генерации мер и сценариев противодействия кибератакам, а именно:

- фрагментированность данных;
- ограниченная адаптивность моделей;
- задержки при реагировании на новые угрозы;
- отсутствие русскоязычной локализации.

Такова мотивация создания программно-технических модулей противодействия кибератакам, обеспечивающих:

- 1) централизованный сбор, обработку и хранение информации о компонентах кибератак - данный модуль должен

предоставить доступ к единой базе знаний о компонентах кибератак, гарантируя при этом качество данных и точность взаимосвязей между этими компонентами., что значительно повысит эффективность анализа киберпространства;

2) генерацию и анализ сценариев кибератак - модуль должен генерировать сценарии сложных многоэтапных кибератак, с поддержкой адаптивности к динамично развивающимся методам, используемым в современных атаках, а также иметь методы анализа сгенерированных сценариев, позволяющие точно оценивать вероятность, потенциальный ущерб и риски информационной безопасности;

3) генерацию мер противодействия кибератакам - этот модуль должен обеспечивать оперативное формирование мер по обнаружению, реагированию и ликвидации последствий кибератак, ориентированных на русскоязычное киберпространство. Перечисленные модули составят основу разрабатываемой системы автоматизированной генерации мер и сценариев противодействия кибератакам. Решения, позволяющие преодолеть ограничения, которые присутствуют в аналогах, выявленные в ходе анализа современных проблем обеспечения киберустойчивости автоматизированных систем, будут подробно рассмотрены в дальнейших работах.

Заключение

В ходе выполнения данной работы была поставлена цель повышения киберустойчивости автоматизированных систем за счет разработки алгоритмического и программного обеспечения для автоматизированной генерации мер и сценариев противодействия кибератакам.

В качестве перспектив развития следований предлагается далее внедрение средств искусственного интеллекта для:

1) прогнозирования тенденций развития киберугроз и формирования на их основе актуальных требований к системам обеспечения безопасности информации, что поможет автоматизировать поддержание

высокой адаптивности разрабатываемых систем к новым типам атак,

2) семантической интерпретации неструктурированных данных о кибератаках для выявления новых компонентов кибератак и их описаний, что обеспечит более высокое значение актуальности базы данных о компонентах кибератак, а следовательно, повысит эффективность работы взаимосвязанных модулей,

3) прогнозирования сценариев кибератак в различных типах автоматизированных систем, что позволит динамически обновлять взаимосвязи в графе сценариев кибератак в зависимости от параметров системы,

4) построения временных последовательностей мер противодействия кибератакам, учитывающих динамику развития кибератак и этапы сценариев в момент генерации мер, что значительно повысит эффективность противодействия кибератакам за счет снижения возможного ущерба от кибератак.

В этом случае разрабатываемый программно-технический комплекс для автоматизированной генерации мер и сценариев противодействия кибератакам демонстрирует значительную практическую ценность, а также высокий потенциал к улучшению показателей эффективности в обеспечении безопасности информации и киберустойчивости защищаемых автоматизированных систем.

Список литературы

1. Российский рынок средств защиты данных в 2024 году. URL: <https://www.computerra.ru/309167/rossijskij-rynok-sredstv-dlya-zashhity-dannyh-v-2024-godu-dostig-23-mlrd-rub/> (дата обращения 21.08.2025).
2. Остапенко Г.А. Модернизация методического обеспечения автоматизированного сервиса агрегации данных и риск-анализа уязвимостей / Г.А. Остапенко, А.П. Васильченко, А.А. Остапенко, Н.Н. Корвяков, Д.С. Покудин, А.А. Ноздрюхин // Информация и безопасность. 2024. Т. 27. Вып. 2. С. 219-230.

3. Александров А.Г. Анализ угроз информационной безопасности при использовании облачных сервисов / А.Г. Александров, А.Ю. Петухов, М.Ю. Рытов // Информация и безопасность. 2024. Т. 27. Вып. 1. С. 143-151.
4. Картография защищаемого киберпространства / Остапенко [и др.]; [под ред. чл.-корр. РАН Д.А. Новикова]. М: Горячая линия – Телеком, 2022. 372 с. (Серия «Теория сетевых войн»; вып. 7).
5. Социальные сети и риск-мониторинг / Остапенко [и др.]; [под ред. чл.-корр. РАН Д.А. Новикова]. М: Горячая линия – Телеком, 2019. 284 с. (Серия «Теория сетевых войн»; вып. 4).
6. Организационно-правовая защита сетей / Остапенко [и др.]; [под ред. чл.-корр. РАН Д.А. Новикова]. М: Горячая линия – Телеком, 2023. 228 с. (Серия «Теория сетевых войн»; вып. 8).
7. Исследование ООН “Электронное правительство 2024” URL: <https://desapublications.un.org/sites/default/files/publications/2025-01/E-Government%20Survey%202024%20RUS-compressed.pdf> (дата обращения 21.08.2025).
8. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». URL: <https://digital.gov.ru/target/naczionalnaya-programma-czifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federaczii> (дата обращения 21.08.2025).
9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 г. № 2816-р “Об утверждении перечня инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года” URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=602471593&intelsearch=&firstDoc=1 (дата обращения 21.08.2025).
10. Объём интернет-торговли в первом квартале 2024 года. URL: <https://akit.ru/news/obyom-rossijskoj-internet-torgovli-v-pervom-kvartale-vyros-na-39> (дата обращения 21.08.2025).
11. Исследование рынка АСУ ТП в России. URL: <https://ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/issledovanie-rynka-asu-tp-v-rossii/> (дата обращения 21.08.2025).
12. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения 21.08.2025).
13. Овчинский А.С. Информационное противоборство с деструктивными сетевыми сообществами / А.С. Овчинский, К.К. Борзунов // Информация и безопасность. 2024. Т. 27. Вып. 2. С. 159-168.
14. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001:2021. Информационная технология. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200181890> (дата обращения 21.08.2025).
15. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002:2021. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил применения мер обеспечения информационной безопасности. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200179669> (дата обращения 21.08.2025).
16. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27003:2012. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Руководство по реализации системы менеджмента информационной безопасности. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200179612> (дата обращения 21.08.2025).
17. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005:2010. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200084141> (дата обращения 21.08.2025).
18. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (выписка) (утв. ФСТЭК России 15 февраля 2008 г.). URL: <https://docs.cntd.ru/document/902330983> (дата обращения 21.08.2025).
19. Рынок информационной безопасности России URL: <https://b1.ru/local/assets/surveys/russian-information-security-market-survey-2025.pdf?ysclid=mbopnq5sur876913517> (дата обращения 21.08.2025).
20. Количество скомпрометированных персональных данных в 2024 году URL: <https://www.infowatch.ru/company/presscenter/>

news/kolichestvo-slitykh-personalnykh-dannykh-v-dve-tysyachi-dvadsat-chetvertom-godu-vyroslo-na-tret (дата обращения 21.08.2025).

21. ГК «Солар»: число веб-атак на сайты российских компаний за год выросло в 2 раза URL: <https://rt-solar.ru/events/news/5498/?ysclid=mborttqfcc529597068> (дата обращения 21.08.2025).

22. Искусственный интеллект: инструмент или угроза информационной безопасности. URL: <https://articles.moluch.ru/archive/550/121036> (дата обращения 21.08.2025).

23. Искусственный интеллект в кибератаках URL: <https://ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/iskusstvennyj-intellekt-v-kiberatakah/> (дата обращения 21.08.2025).

24. CVE: Common Vulnerabilities and Exposures URL: <https://www.cve.org/> (дата обращения 21.08.2025).

25. CWE – Common Weakness Enumeration URL: <https://cwe.mitre.org/> (дата обращения 21.08.2025).

26. MITRE ATT&CK® URL: <https://attack.mitre.org/> (дата обращения 21.08.2025).

27. CAPEC – Common Attack Pattern Enumeration and Classification (CAPEC™)

URL: <https://capec.mitre.org/> (дата обращения 21.08.2025).

28. Автоматизация безопасности с разнообразием матриц MITRE URL: <https://habr.com/ru/companies/securityvison/articles/763218/> (дата обращения 21.08.2025).

29. Моделирование угроз на основе сценариев URL: <https://safe-surf.ru/specialists/article/5247/626649/> (дата обращения 21.08.2025).

30. Формальные методы экспертных оценок. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formalnye-metody-ekspertnyh-otsenok/viewer/> (дата обращения 21.08.2025).

31. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200105710> (дата обращения 21.08.2025).

32. SP 800-61 Rev. 2, Computer Security Incident Handling Guide | CSRC. URL: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/61/r2/final> (дата обращения 21.08.2025).

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Financial University under the Government of the Russian Federation

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 25.08.2025

Информация об авторах

Остапенко Григорий Александрович – д-р техн. наук, профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, e-mail: ost@fa.ru

Остапенко Александр Алексеевич – аспирант, Воронежский государственный технический университет, e-mail: alexostap123@gmail.com

Кондратьев Максим Витальевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com

Кривошеин Александр Сергеевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com

Печкин Дмитрий Сергеевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com

AUTOMATION OF ASSESSMENT AND REGULATION OF RISKS OF IMPLEMENTATION OF CYBER-ATTACKS: MOTIVATION AND GOAL-SETTING OF CREATION OF SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX

G.A. Ostapenko, A.A. Ostapenko, M.V. Kondratyev, A.S. Krivoshein, D.S. Pechkin

The article substantiates the feasibility of developing a software and hardware complex that ensures the assessment and regulation of risks of cyber attacks by creating modules: collecting, processing and storing data on them; generating scenarios and countermeasures. The proposed goal-setting of the study is based on: an analysis of the relevance of cyber protection of automated systems in the context of the growth in the number and sophistication of computer attacks, the identification of contradictions in approaches to ensuring information security, as well as the shortcomings of modern countermeasures. The expected: novelty, practical value and theoretical significance of the implemented development are assessed.

Keywords: cybersecurity, software and hardware complex, risk assessment, cyberattacks, automated systems, scenario generation, machine learning.

Submitted 25.08.2025

Information about the authors

Gregory A. Ostapenko – Dr. Sc. (Technical), Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation, e-mail: ost@fa.ru

Alexander A. Ostapenko – graduate student, Voronezh State Technical University, e-mail: alexostap123@gmail.com

Maksim V. Kondratyev – student, Voronezh State Technical University, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com

Alexander S. Krivoshein – student, Voronezh State Technical University, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com

Dmitriy S. Pechkin – student, Voronezh State Technical University, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com